天元 EPM / 从零建账与凭证合并版

系统研发与交互说明书

杭州天元宠物用品有限公司

研发架构 · 全模块交互 · 数据与算法 · 部署交付

文档控制项	说明
文档编号	TY-EPM-SYS-FOUNDATION-001
文档版本 / 日期	D1.0 / 2026-10-28
适配软件基线	FOUNDATION-20261028 · 空框架、基础档案、凭证余额核对与分级合并 Demo
适用读者	研发、测试、实施及技术负责人
数据说明	主公司及鸿旺相关主体名称由用户提供；其他演示主体、人员、交易和财务金额为虚构样例。

本套说明依据实际交付源码、接口与验收结果整理，明确区分可操作功能、演示计算口径及后续研发建议。

阅读导航

点击下列章节可跳转。Word/WPS 的标题样式也可用于导航及生成自动目录。

文档控制与适用范围

一、业务目标、运行形式和版本隔离

二、真正空初始化的含义

三、技术结构与文件职责

四、集团基础档案与从零建账交互

五、统一请求、上下文与身份边界

六、文件导入、金额和原始来源

七、法人三表与真实原账余额核对

八、内部交易异常、凭证追溯和处理闭环

九、抵销草稿、审批和集团上卷

十、源码保存、SQLite 事务和版本快照

十一、全模块交互与调用职责

十二、预算和经营分析的实际口径

十三、CNY/USD 多层折算与已知会计边界

十四、验证、重建与完整交付

十五、运维、数据备份与故障定位

文档控制与适用范围

控制项	内容
公司	杭州天元宠物用品有限公司
软件基线	FOUNDATION-20261028
文档版本／日期	D1.0／2026 年 10 月 28 日
产品标识／数据库模型	SelfDevelopedEPM-Foundation-Demo／schemaVersion=4
读者	研发、实施、测试、集团财务及系统负责人
交付类型	Windows 本机空框架、可维护业务界面、独立输入模板、四册 Word/PDF、专项从零图文指南及实际验收证据

本册说明当前软件如何研发、存储和交互，并覆盖全部业务模块。字段级枚举、完整载荷和表结构见同版 PRD 字段附录及包内 API 契约；产品演示和逐按钮操作见产品说明书、用户手册及从零图文指南。本版仍为受限会计口径的本机研发 Demo，不把界面框架等同于生产级 EPM 全部会计能力。

一、业务目标、运行形式和版本隔离

本版从没有业务数据的环境开始，由用户建立集团本部、法人、真实持股、管理合并范围、科目及 NC 识别关系，再输入年初科目余额、完整已记账凭证和期间科目余额核对表。系统由原始账务生成法人财务源，进行内部销售／成本、应收／应付匹配，保留差异和原凭证，生成抵销草稿，负责人审批后计算并签核小合并，集团引用有效已签核下级版本。

Windows 用户完整解压后双击“天元 EPM 从零配置 Demo.exe”。原生 GUI 入口启动包内私有运行环境、本机 HTTP 服务并打开浏览器，不要求用户安装 Python、Docker、WSL 或虚拟机。运行时只监听 127.0.0.1，端口自动选择；使用本次 EXE 打开的新地址，不沿用旧 18480/Frappe 页面。

新版默认数据目录为%LOCALAPPDATA%\TianyuanEPMFoundationDemo。旧 TianyuanEPMVoucherDemo 及更早目录保留，不自动迁入；旧或未知 product/schema 数据库只读识别后拒绝写入。需要测试新版本时使用独立目录，不在旧库上直接执行迁移 DDL。本版没有把任何企业真实 NC 凭据写入包内，也不向 NC 回写凭证。

二、真正空初始化的含义

初始化对象	首次启动状态	用户下一步
独立法人、真实持股	空	先建立集团本部，再建立独立法人及真实持股
集团科目、ERP 科目映射	空	维护集团科目与本地科目的报表字段归属
NC 账簿、内部客商识别	空	按真实 NC 导出值维护法人、本位币、辅助列与共同号

初始化对象	首次启动状态	用户下一步
期初余额、凭证、期间余额核对资料	空	从单独文件导入并查看批次
财务源、匹配、差异、抵销	空	由本次输入生成与处理
已计算／已签核结果	空	完成校验和审批后首次计算
预算、经营实际、历史业绩	无预置样例金额和业务计划	按模块维护后才产生数据
TY_GROUP	仅空技术容器，用于首次导航	用户配置名称和成员；空成员不能计算或签核

技术容器不是一个已建立的法定集团本部，也不代表系统已自动配置鸿旺或其他七家主体。用户未建数据时，页面应显示待配置／暂无业务数据，不显示默认合并收入、预置抵销或已签核结果。基础字段字典、日期和币种选项属于框架元数据，不是业务种子。

演示用文件与软件分开。示例数据必须经用户按指南选择并导入；不能在启动器、首次访问、模板下载、后台计算或错误恢复中偷偷写入样例。原 ERP 基线种子可保留为旧功能回归夹具，不能成为新默认初始化流程或公开的自动填充捷径。

三、技术结构与文件职责

层次	主要文件／目录	职责
Windows 原生入口	windows/launcher.c	Unicode 启动、识别运行目录、调用包内私有启动管理器
进程管理	windows/app/demo_launcher.py	数据目录锁、进程身份核对、启动／复用、安全退出、打开数据位置
HTTP 边界	backend/server.py	本机 Host/Origin、会话、CSRF、正文限制、静态页面、读取及命令分派
投影入口	backend/engine.py	空初始化、上下文解析、向前端返回当前期视图、各领域路由
分级领域	backend/multilevel_domain.py	法人／持股／成员、完整源、抵销审批、依赖与结果版本、签核
凭证领域	backend/erp_domain.py	导入事务、批次、规范化补注、法人源、匹配／草稿／批审、来源失效
账务纯逻辑	backend/ledger.py	CSV/XLSX 规范化、元分金额、原凭证试算、三表派生、内部交易匹配
余额核对领域	backend/balance_domain.py	期间余额文件、原账核对、差异与来源、核对有效性

层次	主要文件／目录	职责
财务计算	backend/consolidation.py	合并树检查、逐层财务计算、分类折算、三表勾稽与快照
事务存储	backend/store.py	SQLite 事务、revision、审计、旧库识别
预算逻辑	backend/legacy_engine.py 及前端预算模块	集团人民币预算、量价、分摊、审批／锁定／调整；不接管新财务签核
中文界面	frontend/src 及 frontend/dist/index.html	导航、表单、当前状态、文件上传、异常与来源展示
交付工程	build_windows.py、package_windows.py、documentation-set	本机包、源码与测试证明、四册文档、完整性与版本门禁

前端不能自行修改服务器状态对象或伪造财务结果。每个改变业务状态的动作都提交领域命令，服务器在事务中校验权限、期间、依赖、金额、数据版本和当前来源。纯账务／计算模块不写数据库，实际保存由领域和 Store 负责。

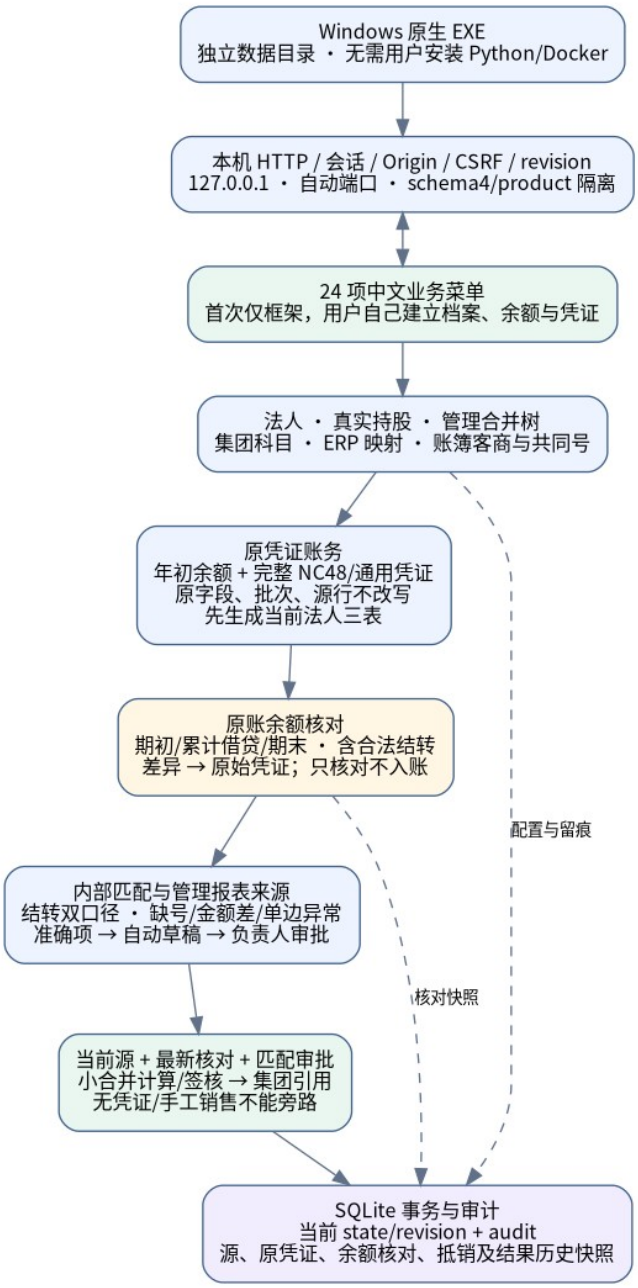


图 1 空框架、账务核对与分级合并的实际系统结构

四、集团基础档案与从零建账交互

4.1 先建集团本部，再建独立法人

法人具有稳定 ID、页面编码、全名／简称、记账本位币、责任人及有效配置版本。本币是法人档案，不从一条 NC 凭证的交易币反推。集团本部本身是一个有单体账的法人，与管理合并单元分开。

创建后尚未有报表。更改已有业务法人的币种不能重新标记旧期初和凭证，必须受已有来源和签核约束；不能只因尚未生成财务源就允许对已导账务变更本位币。编码／ID 去重、格式及空值在服务器检查。

4.2 真实持股与管理树分别维护

真实持股定义实际母公司、子公司、100%持股和全额合并方法；集团本部无虚构母公司，不允许自持股或循环。当前模型不支持少数股东、部分权益法、商誉、分红或期间复杂资本事件。

管理合并单元由成员组成，成员是独立法人或下级合并单元。鸿旺小合并可纳入三个互不重叠的独立法人，集团则引用鸿旺小合并结果；不能在集团同时再次平铺同三法人。最低共同合并层决定内部交易在哪一层抵销，管理归属不产生不存在的鸿旺股权投资。

配置空技术容器允许首次启动和维护入口存在；正式计算要求有效非空范围、无重复叶子、无环，并具备各输入。修改树或持股影响相关源和结果有效性，已签范围先重开并保留历史。

4.3 集团科目和 ERP 科目映射

集团科目档案维护编码、名称、类型、正常余额方向及报表字段，定义统一展示归属。ERP 映射按“法人＋实际 ERP 科目编码”维护归属；多个本地明细科目可汇总到同一报表字段，不能改造原凭证科目码来匹配示例。

余额方向影响源字段金额解释，不是把每个借贷数字简单相加。科目未映射、重复映射、无效报表字段应明确拒绝并显示源行。集团科目档案和法人 ERP 映射有不同用途，操作说明分别给入口，不能把两表当同一个接口。

4.4 账簿、内部客商、辅助列及现金流

NC 账簿原值对应法人和记账本位币。内部客商映射按所选辅助列中的完整原值精确解析，可限定列，明确外部映射 EXTERNAL。无值、未知或冲突不能自动默认为外部；多个辅助列不代表系统可以任取一个内部法人。

共同业务号只从配置的结算号或核销号读取。双方凭证号不同不妨碍有共同号的匹配，但只凭同金额／相似摘要不构成匹配证据。同凭证唯一已解析客商和共同号可按规则向原辅助为空的相关行承接，保留推导依据，不能跨凭证或冲突任取。

现金行只有经营、投资、筹资之一。可按明确现金分录类别，或无歧义对方科目推导；混合现金行缺分类时拒绝生成，不倒挤经营现金流。同一现金行实际混合多类金额时须取得拆分依据，不能随意选一类凑平。NC 原 48 列没有独立现金流类别列，需要在有效现金原行补注，或使用通用凭证格式明确输入。

五、统一请求、上下文与身份边界

GET /api/bootstrap 返回当前合并单元、2026 年所选月、报表币种、法人筛选、当前数据版本、可操作权限、当前有效状态与结果。month 为 1—12；当前流程默认 06 期，计算范围和币种来自真实配置，不随一个显示下拉任意重标整张报表。

POST /api/action 接收 action、payload、revision 和 context。身份来自本机启动会话，修改需同源 Origin 及 CSRF；revision 与 SQLite 当前值不同时 409，前端刷新后重新核对，不盲目重发旧变更。只读角色不能写，会计不能替负责人配置／批审／签核。

读取／操作	用途
/api/health	本机身份与就绪，不包含业务凭据
/api/session	启动器提供随机凭据建立会话；不使用谷歌邮箱登录
/api/bootstrap	当前范围、期间、来源及业务状态投影
/api/action	经过事务的正式业务命令
/api/erp/trace	按法人、期间、字段和可选历史结果 ID 精确查凭证来源
/api/runtime	展示本次实际数据位置与运行信息
/api/open-data-dir	用户主动打开数据目录
/api/shutdown	当前会话安全退出；关闭标签不等于停服务

默认会话 cookie 为 epm_foundation_session，旧版本 cookie 和 product 不复用。本机演示角色切换用于验证流程，不代表已经实现企业 SSO、租户隔离、生产密码策略和组织身份治理。

六、文件导入、金额和原始来源

6.1 三类账务资料与两种用途

资料	时间口径／金额	用途与保存效果
ERP 科目映射	按法人／科目，字段与方向	解释后续账务归属
年初科目余额	2026 年初，法人本币元两位	入账一次，建立起始科目余额；内部往来按对方＋共同号分拆
完整财务凭证	2026 年初至所选月，法人本币元两位	逐张完整平衡入账，保留原行和批次，生成单体账及财务源
期间科目余额核对表	所选月末，本年累计口径，本币元两位	与前述原账核对，只作对账输入，不能再次加进账务
完整财务源 CSV	本位币万元六位，期初／期末及累计／逐月六区	保留兼容报表资料；Foundation 正式合并必须当前 ERP 源，不能以手工报表替代凭证链或绕过余额核对

科目余额核对表 10 列为：法人编码、期间、科目编码、币种、年初借方余额、年初贷方余额、本年累计借方发生额、本年累计贷方发生额、期末借方余额、期末贷方余额。期间例如 2026-06，累计为 1 月起至 6 月末，不能把 6 月当月发生额放进本年累计列。年初／期末余额与累计借贷的使用方式不同，累计借贷允许两边都有发生额。

6.2 CSV、XLSX 和完整性

账务导入支持按实际页面及合同读取 CSV 或 XLSX；旧.xls 须另存。XLSX 只解析指定或首个工作表的本地 OOXML，不执行公式／宏／外部连接；空白样式行不当业务，公式金额和说明行不能当原账。编码按文本保留前导 0，日期用明确 2026 年日期，金额不附货币符号。

NC 采用用户提供的 48 列表头，允许原星号和空白按规则规范化。NC“币种”为交易币，法人本币来自账簿；只用“本币借方金额／本币贷方金额”记账，原币、集团／全局币及汇率留原字段核对，不重复计入或提前替系统折算。单价、数量和汇率保留源精度；账务元分字段按本版接收精度检查，不擅自截断。

凭证唯一性考虑账簿／法人、年月、类别、号及行，同号不同账簿／月份不能混为同一凭证。每张凭证必须完整平衡进入同一批；重复、未知科目、日期／币种矛盾等整批拒绝，不写半批。NC48 没有记账状态列，用户须导出已记账资料并确认，系统不能声称已经在线向 NC 核实状态。

6.3 原账与规范化值

保存原文件名、批次、sourceRow、原凭证号和类别、日期、科目、借贷、NC 原字段及辅助值；标准化字段另存客商、共同号、现金类别等解释。规范化承接／人工补注保留依据及前后值，不改原 NC 金额。

canonical 凭证 ID 在停用后同键重导可能复用；界面和历史展示须联合 ID、批次及源行定位。停用旧行只读，不能让旧行因存在同 ID 新行而获得补注按钮；历史抵销来源只读，不从全局活动列表挑新行替换。

七、法人三表与真实原账余额核对

7.1 法人源生成

根据完整期初和截至所选月有效凭证，生成科目试算、期初／期末资产负债、累计和逐月损益、现金流。管理财务源以万元六位输出，原账金额保留元两位；一分对应 0.000001 万元，不能沿用原两位万元截断。

财务检查包括期初／期末资产负债平衡、留存收益与本期净利、累计与逐月相符、现金流与现金余额相符、资本变化等受限政策。出现缺科目、未分类现金、无明确期初或本年业务不完整时拒绝可签核源，不为通关编补差项。

7.2 余额表对账不是重复记账

将导入余额的期初、累计借方、累计贷方、期末余额逐科目与原始有效账务比较，范围覆盖上报与账务并集内有数科目，不能遗漏有余额／发生额科目后仍判通过。使用精确元分，差异列明项目、双方金额、差额、余额文件批次／原行，以及有关原凭证行。

缺核对资料、核对失败或来源过期时，已启用 ERP 法人的正式合并前置不通过。换余额表、期初／凭证／映射改变、补注或期间变化后，按当前输入重新生成及核对；不是一个永久为 true 的状态开关。核对成功也不代表内部交易对账已完成，两类检查分别保留。

7.3 损益结转的双口径

原账余额核对必须包含全部有效原始凭证及合法受限损益结转，累计借贷和期末 PL 余额应与 NC 原账一致；不能把管理报表排除结转后的试算直接对 NC 结账余额。

管理三表对满足“整张平衡且只含损益／留存科目”的受限结转保留原行及原因，避免损益清零或留存重复结转。因此结转后原账收入科目余额可为 0，而管理利润表本期收入仍保留。含其他资产负债／资本的错误结转不得静默排除。两种口径在文档和界面中明确区分，不把其差额当业务不平。

八、内部交易异常、凭证追溯和处理闭环

内部销售匹配需要双方、共同业务号、发生月、本位币和金额一致；内部往来核期初与期末余额及对方／共同号。抵销落在双方最低共同合并层。下层匹配和抵销由下级结果继承，集团不能再对同事项二次扣减。集团上卷前仍须在集团上下文执行一次“扫描本层内部交易”，即使本例集团新增匹配 0 项、差异 0 项，也要保存当前层匹配版本。

异常	系统保存的证据	正确处理
未识别／冲突客商	NC 辅助原值、配置、批次和原凭证	核实真实对应；解释规则变化需停旧批按新配置重导
缺共同号／双方号不一致	双方或单边原行、关联号和提示	取得合同／发票／对账依据后规范化补注并填原因
单边、错月、币种或金额不一致	对应双方金额、币种、月份、差额和原凭证	回 ERP 核对更正；金额错误停旧批并重导，不补平
科目余额不符	导入余额原行、原账累计／余额及贡献凭证	核期初、全期间完整性、结转口径、漏行与重复
现金流类别歧义	现金原行及同凭证对方、未分类原因	依据明确类别补现金行，混类单行需真实拆分

补注只允许当前可编辑范围和期间内活动行的客商、共同号或现金类别，至少一个改项并有原因；日期、科目、金额、rawFields 等不接受。混入非现金行的现金类别请求整笔拒绝。补注使依赖源／核对／匹配／自动抵销及结果失效，须重新走当前输入链。

当前字段追溯只返回该字段实际贡献的凭证和期初，完整同凭证行单独列，不把全法人凭证都称为该字段来源。历史结果按 sourceSnapshots 和 ledgerSnapshot 查当时凭证，不跳最新账务；历史核对资料及输入版本也应从结果快照读。当前差异清单在重新匹配时更新，需要留存当次核对证据可导出，不能假称有未实现的独立历史差异库。

九、抵销草稿、审批和集团上卷

准确匹配项生成自动草稿，销售为借收入贷成本；AR/AP 为借应付贷应收，同时保留期初与期末影响。生成不等于审批，同一版本重复生成幂等；来源变化使旧草稿／审批无效，不沿用旧金额。负责人逐张或事务批审，任一校验失败整批不提交。

手工投资权益等仍走正式分层抵销草稿和审批。真实持股及历史投资／资本依据单独保存，不因管理范围把鸿旺当成虚构股东。集团母公司投资与子期初资本在集团层抵销，不能在只含三子法人的鸿旺层抵销集团母公司的投资。

Foundation 开启 requiresVoucherSources：正式计算每个底层法人都必须有当前有效的 ERP 凭证源和当前余额核对，不能用无凭证的 source_import/source_save 形成正式结果。外部手工销售抵销不能绕开凭证匹配；自动生成通道在服务器内部校验匹配依据，不以客户端伪造 erpMatchId 放行。

计算只读取本层有效法人源、已审批本层抵销及有效已签核下级结果。前置全部通过后计算新版本；签核只允许当前有效结果、来源指纹未变且全部检查通过。重开会解锁并使依赖祖先失效，旧金额和证据保留；小合并重做完成并不意味着集团已自动签核。

十、源码保存、SQLite 事务和版本快照

SQLite 以 state 保存当前完整业务 JSON 及 revision，以 audit 保存动作、角色、时间、说明和提交版本。当前实际模型不是每个 PRD 业务对象都对应独立生产物理表；未来拆分需明确作为设计，不伪称已实现。

事务采用 BEGIN IMMEDIATE：读当前 revision→一致性与业务校验→整笔写 state→写审计→commit。任何异常 rollback；发生验证错误、权限不足、重复导入、草稿不符或版本冲突时不得留下部分写入。

结果保存财务源、原凭证／期初／映射、余额核对依据、汇率、成员、真实持股、抵销、下级结果 ID 及计算快照。当前指针与有效性分开，历史快照不覆盖；同月重新计算产生新版本并使旧引用失效。来源指纹的范围应与实际业务依赖一致，未来月输入不无故改写早期已签结果。

十一、全模块交互与调用职责

模块	关键输入与动作	保存结果／依赖
集团经营总览	范围、期间和有效已保存结果	当前状态、来源版本、财务指标；空初始暂无业务
集团组织与持股	法人 ID／编码／名称／币种、合并成员	真实法人与管理树版本；无重复叶子与环
科目与维度	集团科目编码／字段／方向	档案字典，ERP 映射按法人另维护
ERP 凭证与期初	科目映射、NC 适配、期初、CSV/XLSX 凭证	原批次与活动行；不是自动在线同步
法人凭证与三表	法人、期间、生成、原账余额核对	试算、财务源、余额核对及精确原凭证来源
内部交易匹配与差异	当前最低共同层扫描、原行补注、生成草稿	相符项、待核差异和来源指纹
数据接入	当前凭证生成源及来源版本	只读查看并转到 ERP 工作台，外部手工源导入 403
财务三表报送	只读完整六区凭证源、1 至当前月明细	无手工保存入口；在 ERP 工作台更正及重新生成，正式输入须当前指纹和余额核对

模块	关键输入与动作	保存结果／依赖
集团分类汇率	opening／closing／historical 及逐月 average／flow	新增率版本，关联结果失效；CNY 小合并不需 USD 汇率
分级合并与结果	本层有效源／下级／抵销，计算／重开／签核	不可变结果快照与有效性，严格逐层引用
持股与企业合并	真实母子、100%、历史资本及投资	受限全资模型；与管理树分开
内部往来核对	对方、共同号、期初期末及凭证	核对差异；不把相同金额认作交易证据
抵销与调整凭证	自动／手工草稿、类型／金额／月份、审批／停用	实际分录和影响；草稿不入正式计算
关账校验与签核	源、余额、匹配、审批、财务勾稽	仅当前有效版本签核，锁本层
集团三张报表	当前所选范围、结果和报表类型	利润／资产负债／现金流及历史来源；不是菜单名强制根集团
预算周期与审批	集团 CNY 目标、提交／审批／锁定	独立预算状态；空框架无预置业绩
预算编制与分摊	年度目标、量价、固定均匀／季节性月份方案和业务计划	按当前预算版本保存；无自定义法人分配比例或月份权重维护入口，不自动写财务实绩
预算调整与滚动预测	调整项目／月份／理由、批准／退回	独立变更记录及预算版本；不偷改已锁原计划
版本与多情景	预算复制、切换、情景	版本隔离及比较，不替代财务结果版本
经营差异与钻取	当前结果、本币口径、可比预算和说明	可比范围差异与来源，USD 不和集团 CNY 直接混比
管理报表中心	选期、范围、已保存结果、导出	带单位／期间／结果版本的报表证据
组织权限	演示角色、可写／配置／审批范围	服务器能力检查；不是生产多租户认证
审计轨迹	已提交动作及版本	谁在何时保存什么，失败不能伪造成功日志
系统配置	公司显示名称、固定年度、运行位置	本机运行与安全退出；不自动创建业务法人

若最终菜单分组调整，以发布导航及同版 PRD 覆盖矩阵为准；上述业务职责完整保留，余额核对不是重复入账的新总账。

十二、预算和经营分析的实际口径

预算独立于财务实际，编制范围为集团人民币。年度收入目标可按四层级和量价驱动维护，月份分配在均匀／固定季节性权重两种方案中选择，分摊后全年合计保持一致。当前没有自定义法人分配比例或月份权重的维护动作；兼容比例字典不构成从零已录业务。业务计划按类别保存。提交、审批、锁定及独立调整批准／退回按当前状态与角色限制执行；只读不能写，已锁计划不能直接改金额。

复制版本建立独立数据，切换只影响当前选定预算；调整按原因和审批保留记录。滚动预测是当前预算模块实际支持的更新／比较，不宣称已经完成所有业务预算自动驱动三张财务报表的完整生产模型。

经营分析使用当前展示结果的同一源快照和报表币种，法人贡献明确标“合并抵销前”，不能把这些贡献直接相加当抵销后合并数。月度实绩取该结果逐月数据，累计与单月分开。尚无输入时不画虚构业绩，不把 0 预算差异视作真实经营结论。

十三、CNY/USD 多层折算与已知会计边界

境外法人先按本币生成有效源，在 USD 小合并计算和签核，再以该结果上卷 CNY 集团。资产负债用期末率、期初按期初率、资本历史率、逐月损益各月平均率、现金流各月流量率；累计折算差额和现金汇率影响分别计算，不混成同一差额或倒挤收入／留存。

缺率或下级未签时拒绝正式集团结果。本次从零鸿旺示例均 CNY，不需要通过维护美元汇率去“凑平”。源报送支持精确单位，金额范围无法无损保持分时应明确拒绝，而不是先丢精度后校验。

现范围为 2026 年、100%全资全额、CNY/USD 普通主体及明确映射科目和受限投资抵销。复杂收购／商誉、NCI、未实现内部存货利润、税项自动化、复杂权益／分红、多币种内部抵销及生产身份隔离等不得宣传为已完成。原 ERP 或其他资金／邮件系统未在线连接，文件导入不代表已获得企业 ERP 访问授权。

十四、验证、重建与完整交付

验证分为纯账务／计算、领域事务、真实 HTTP、独立真实浏览器从零维护、原生 Windows EXE 运行链及文档语义／排版／下载。每类记录实际范围和源 SHA，不能用旧 ERP 已通过报告作为本版空初始证明，不能把测试计划写成已完成。

必测包含：首次空业务且空范围不能算；4 法人创建和实际持股；管理树不重复；48 科目映射、8 期初、26 NC 分录与 48 科目余额的独立案例；余额差异到凭证、合法结转原账核对、缺号补注和金额更正重导；未核对／来源过期／未审批不许合并；签核历史不变；原目录拒写；退出重启保留。

示例 1—5 月无发生，业务集中 6 月，HW/CAT/ELEC 收入 600/200/100、成本 360/120/60、费用 60/20/10；内销 40 已结与 20 未结、往来 20 相符，合并收入 840、净利 270、资产 470 万元。母本部投资 200 与子期初资本 200 在集团层抵销后，集团资产仍 470，不是再减成 270。以上为独立输入预期，最终实际结果以同版验收报告为准，不能自动装进首次框架。

构建使用源码、前端构建脚本、Windows 原生 C 入口和私有 Windows 运行环境；最终运行字节冻结后执行原生验收，文档更新仅刷新支持资料，不悄悄换运行代码。Windows/Wine 实际运行与客户实体 Windows 真机测试分开记录，EXE 未签名时如实标注。

每次软件版本升级完整交付 PRD、系统说明、产品说明书、用户操作手册四份 Word 及同源 PDF，本次另有专项从零图文指南、空白和已填模板。发布前校验源、真实 Word XML、PDF 边界及代表页、ZIP CRC 和摘要，再在已授权下载分支公开并实际下载核对；master 保持原样。软件 ZIP 自身 SHA 在外部记录，避免把一个 ZIP 最终 SHA 写进其自身形成循环。

十五、运维、数据备份与故障定位

关闭浏览器不会停止服务，再次双击相同 EXE 应复用当前有效实例。实例识别需验证随机服务身份及 PID 创建时间，不凭 PID 盲目结束其他进程。安全退出让服务停止并写完数据库；备份时复制整个已停止的数据目录，不仅复制正在 WAL 运行中的主文件。

遇到“锁定／过期”应重开、按当前来源重生成／核对／匹配／审批／计算，不删库。导入错误查实际文件名、工作表、原行、科目、币种、单位和整张完整性；金额差回 ERP 更正。企业排错可提供不含凭据的错误文字，私有 instance.json、数据库、日志及启动 token 不进入公开交付。

新数据目录产品标识与旧库不符时拒绝写入；不以改 schema 字段、直接 UPDATE 状态或把旧库复制到新目录代替迁移。需要生产迁移和多用户部署，应另外设计身份、数据库分层、备份恢复和正式会计验收，不能将本机 Demo 演示角色当作生产授权方案。